Напряжения в алюминиевой матрице вокруг включения $Al_{13}Fe_4$ при заданной деформации магнитострикции

И. Е. Михайловский* Д. Е. Пшонкин

Московский политехнический университет, Москва, Россия

Аннотация

Методом молекулярной динамики при 0 K рассчитаны напряжения вокруг сферического включения $Al_{13}Fe_4$ радиусом 2,5 нм внутри алюминия; включению задана деформация магнитострикции вдоль магнитного поля. У включения матрица сжата вдоль поля напряжением 126 МПа и растянута поперёк него напряжением 75 МПа, а касательные напряжения достигают 28 МПа. Отклик упругий: дислокации не возникают даже при десятикратной деформации, а дислокация над включением смещается на 0,78 Å и возвращается после снятия деформации. Податливый слой искажённого алюминия у границы снижает атомистическое поле примерно до 80% решения теории упругости. Если для микронных частиц это ослабление пренебрежимо (не проверено), то при заданной деформации упругое напряжение превышает предел текучести сплава в слое толщиной около радиуса частицы. Наблюдаемый прирост скорости ползучести при включённом поле потребовал бы активационного объёма втрое меньше измеренного для сплавов Al–Mg–Si или деформации в 6–7 раз больше измеренной магнитострикции сплавов Fe–Al. Почему эффект сохраняется после снятия поля, расчёт не объясняет.

Ключевые слова молекулярная динамика; магнитострикция; включения; напряжения; алюминиевые сплавы

1 Введение

Алюминиевые сплавы системы Al–Mg–Si с железосодержащими включениями после выдержки в постоянном магнитном поле ползут быстрее, чем без неё (ползучестью называют медленную деформацию под постоянной нагрузкой), и этот эффект сохраняется после снятия поля [1–4]. Одно из предложенных объяснений связано с магнитострикцией включений, то есть с изменением их формы в магнитном поле. Матрица мешает включению изменить форму, и вокруг него возникают напряжения. Эти напряжения могут сдвинуть дислокации (линейные дефекты кристалла, движение которых и даёт пластическую деформацию). В работе [3] напряжение на границе включения оценено в 147 МПа при индукции поля 0,7 Тл. Это одно число: из него не видно, как напряжение распределено вокруг частицы, как быстро оно спадает с расстоянием и какая его часть действует на дислокации.

В работе рассчитано поле напряжений вокруг одного включения $Al_{13}Fe_4$ в алюминии. Деформация включения задаётся заранее: молекулярная динамика рассчитывает движение атомов по межатомному потенциалу, формуле для энергии их взаимодействия, а такой потенциал не описывает магнетизм, поэтому магнитострикцию нельзя получить из самого расчёта. Её величина соответствует оценке 147 МПа [3]. Атомистический расчёт сравнивается с решением теории упругости, а затем по найденному полю оцениваются сила, действующая на дислокации, и прирост скорости ползучести.

*Автор для переписки. ilyamihailovsy@gmail.com

2 Модель и методика

2.1 Расчётная ячейка

Расчётной ячейкой служит периодический параллелепипед алюминия размером 12,6×12,4×12,6 нм. В его центре находится сферическое включение $Al_{13}Fe_4$ радиусом $R = 2{,}5$ нм (рис. 1а). Включение вырезано из кристалла $Al_{13}Fe_4$, решётка которого взята из структурных данных [5]; атомы алюминия, оказавшиеся ближе 2,2 Å к атомам включения, удалены. В ячейке 118 861 атом: 114 374 в матрице и 4 487 во включении. Включение со всех сторон окружено алюминием. Граничные условия периодические по всем трём осям, поэтому расчёт описывает регулярную решётку включений с шагом 12,6 нм вдоль x и z и 12,4 нм вдоль y; их объёмная доля равна 3,3%.

Сфера выбрана как простейшая компактная форма; реальная форма включений в расчёте не воспроизводится. Кроме того, поле напряжений вокруг сферы спадает с расстоянием r от её центра как r^{-3} и уже на расстоянии двух-трёх радиусов мало, поэтому для расчёта достаточно ячейки из 10^5 атомов. Наконец, для сферы есть точное решение теории упругости [6, 7], с которым можно сравнить атомистический расчёт.

Оси ячейки направлены так: $x \parallel [1\bar{1}0]$, $y \parallel [11\bar{2}]$, $z \parallel [111]$. Тогда плоскости (111), по которым в алюминии скользят дислокации, горизонтальны, а направление скольжения $[1\bar{1}0]$ совпадает с осью x. Взаимодействие атомов описывается потенциалом модифицированного метода погружённого атома с учётом вторых соседей для системы Al–Si–Mg–Cu–Fe [8], расчёты выполнены в LAMMPS [9]. Упругие постоянные алюминия в этом потенциале $C_{11} = 110{,}5$, $C_{12} = 60{,}9$, $C_{44} = 28{,}4$ ГПа близки к экспериментальным.

2.2 Заданная деформация магнитострикции

Магнитное поле направлено вдоль x. Магнитострикция удлиняет включение вдоль поля и укорачивает поперёк, не меняя его объёма (рис. 1б):

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon, \qquad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\varepsilon/2, \qquad \varepsilon = 1{,}94 \cdot 10^{-3}. \tag{1}$$

Значение ε получено делением оценки 147 МПа из [3] на модуль Юнга 75,7 ГПа; модуль алюминия в используемом потенциале вдоль [111] равен 75,9 ГПа. В [3] оценка сделана с модулем 70 ГПа, и при нём напряжению 147 МПа отвечает деформация $2{,}1 \cdot 10^{-3}$. Сама магнитострикция включений $Al_{13}Fe_4$ не измерена, поэтому ε задаётся как входной параметр расчёта. Все напряжения, приведённые ниже, пропорциональны ε, и для другой деформации ε' их достаточно умножить на $\varepsilon'/0{,}194\%$ (на 1,08 для $2{,}1 \cdot 10^{-3}$).

Каждый атом включения смещается на $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_c)$, где $\mathbf{r}$ обозначает положение атома до смещения, $\mathbf{r}_c$ центр включения, а $\boldsymbol{\varepsilon}$ деформацию (1). Затем атомы включения закрепляются, а атомы алюминия свободно смещаются, пока силы на них не обратятся в нуль (минимизация энергии методом сопряжённых градиентов). Так включению задаётся форма, которую, по предположению, оно принимает в матрице под действием поля. Стрелки на рис. 1б показывают силы, с которыми включение действует на алюминий; они взяты из радиального напряжения у границы в решении теории упругости для одиночной сферы. На концах вдоль поля включение толкает матрицу наружу, а сверху, снизу и с боков тянет её внутрь. В реальном включении такую форму поддерживали бы магнитные силы, если магнитострикция такой величины существует.

Деформация (1) описывает включение внутри матрицы. Свободная частица того же вещества удлинилась бы в поле сильнее, потому что матрица ей не мешала бы. Если бы 0,194% была свободной магнитострикцией упругой частицы, все напряжения в матрице составили бы долю $A = \beta k/(1 + \beta(k - 1))$ от рассчитанных. Здесь k обозначает отношение модулей сдвига включения и алюминия, а коэффициент $\beta = 0{,}46$ из решения теории упругости для

сферы зависит только от коэффициента Пуассона (Дополнительные материалы, раздел S3). Для включения в 2–2,5 раза жёстче алюминия $A = 0{,}63$–$0{,}68$.

Отсчётная ячейка без деформации ($\varepsilon = 0$) готовится один раз. Атомы включения неподвижны с самого начала: в этом потенциале равновесная решётка $Al_{13}Fe_4$ на 8% больше по объёму, чем в эксперименте, и свободное включение раздувалось бы. Матрица прогревается 10 пс при 300 K, охлаждается до 0,5 K за 10 пс, и её энергия минимизируется при 0 K. Затем размер ячейки один раз подстраивается так, чтобы среднее напряжение в алюминии вдали от включения было равно нулю. Ячейки с деформацией $+\varepsilon$ и $-\varepsilon$ строятся из отсчётной ячейки смещением атомов включения; при минимизации энергии в них движутся только атомы матрицы, а размеры ячейки не меняются. Полусумма откликов на $+\varepsilon$ и $-\varepsilon$ показывает, насколько отклик отклоняется от линейного (Дополнительные материалы, раздел S2).

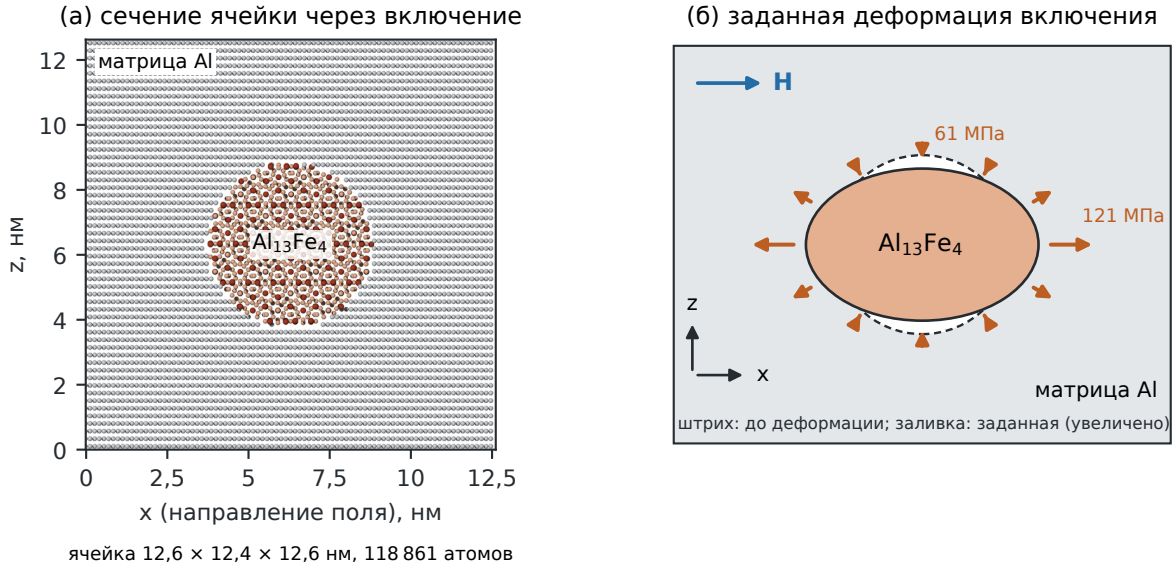


Рис. 1: Модель. (а) Сечение расчётной ячейки плоскостью xz через центр включения, слой толщиной 1 нм (OVITO [10]); серые точки: атомы алюминия матрицы; оранжевые и красные: атомы Al и Fe включения. (б) Заданная деформация включения (увеличена для наглядности): штриховая окружность обозначает исходную форму, заливка соответствует форме с деформацией (1). Стрелки показывают силы, с которыми включение действует на алюминий по решению теории упругости для одиночной сферы: наружу на концах вдоль поля и внутрь сверху и снизу; длина стрелки пропорциональна силе на единицу площади поверхности; числа показывают эту силу вдоль и поперёк поля.

2.3 Как определяются напряжения

Напряжение на каждом атоме матрицы равно его вириалу, делённому на атомный объём алюминия 16,61 Å^3. Вириал атома складывается из произведений сил, с которыми на него действуют соседи, на векторы, соединяющие его с ними; в однородном кристалле сумма вириалов, делённая на объём, равна обычному напряжению. Рассматривается разность напряжений ячейки с деформацией и отсчётной ячейки, то есть напряжение, которое добавляет магнитострикция. Растяжение считается положительным, сжатие отрицательным. Используются три величины. Нормальное напряжение вдоль радиуса σ_{rr} показывает, как сильно матрица давит на включение или тянет его; с ним сопоставима оценка 147 МПа. Эквивалентное напряжение по Мизесу $\sigma_{\text{экв}}$ объединяет все компоненты, кроме всестороннего давления, в одно число, которое сравнивают с пределом текучести, то есть с напряжени-

ем, при котором сплав начинает деформироваться пластически. Касательное напряжение $\tau = \sigma_{xz}$ действует в горизонтальной плоскости скольжения вдоль оси x и толкает краевую дислокацию с вектором Бюргерса вдоль x. Вектор Бюргерса задаёт сдвиг кристалла, который остаётся после прохождения дислокации; у краевой дислокации он перпендикулярен её линии.

Значения усредняются по атомам в сферических слоях толщиной 2 Å внутри узких конусов вокруг выбранных направлений: вдоль поля (отклонение до 10°), поперёк поля (до 10° от плоскости $x = 0$) и под углами 25°, 45° и 67° к полю (пояса шириной ±7,5°). Расстояние $d = r - R$ отсчитывается от поверхности включения. Поле симметрично относительно оси x с точностью до слабой упругой анизотропии алюминия (зависимости его упругости от направления), поэтому для карт на рис. 2 напряжения усредняются по поворотам вокруг этой оси.

2.4 Решение теории упругости

Атомистический расчёт сравнивается с двумя решениями теории упругости. Первое из них точное и относится к одиночной сфере в бесконечной изотропной матрице с той же деформацией включения [6, 7, 11]. Второе получено для той же периодической ячейки методом Фурье [12] с кубическими упругими постоянными алюминия из потенциала. Оно учитывает соседние включения периодической решётки и неизменный размер ячейки и поэтому сравнивается с атомистическим расчётом напрямую. Первое решение показывает, каким было бы поле одиночного включения в большом зерне.

3 Результаты

3.1 Распределение напряжений

На рис. 2 показано, как распределено вокруг включения добавленное напряжение. Вдоль поля, у концов включения, матрица сжата: включение раздвигает её. Поперёк поля матрица растянута: включение отходит от неё внутрь. Касательное напряжение в плоскостях скольжения равно нулю на осях x и z и максимально в четырёх наклонных лепестках под углами около 25° и 67° к полю; в соседних лепестках знаки напряжения противоположны. Атомистическая карта и карта по теории упругости для той же ячейки совпадают по форме, но атомистические напряжения примерно на пятую часть меньше (раздел 3.2). Ближе 12 Å к границе различается и форма поля: теория упругости не учитывает атомного строения границы.

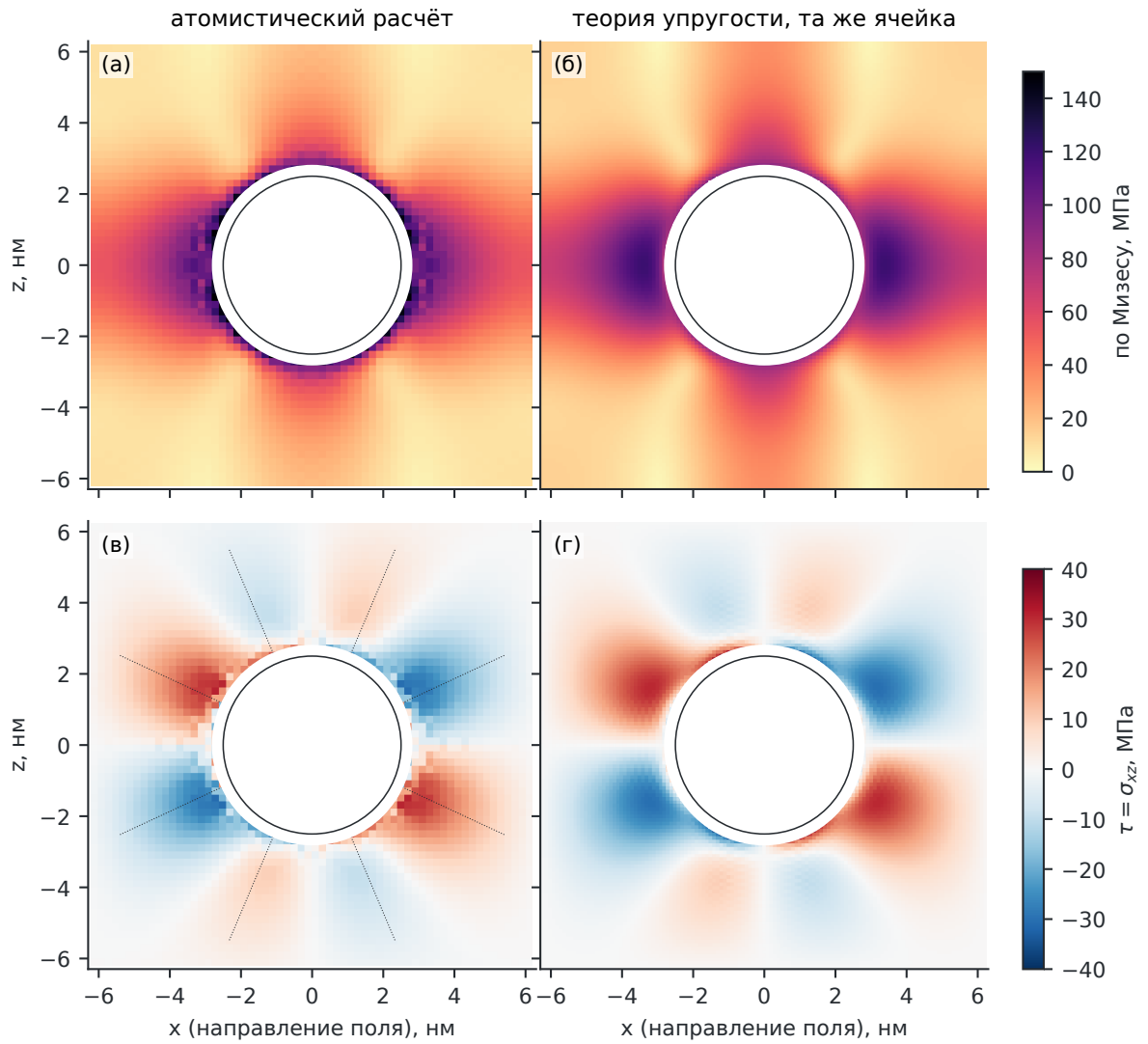


Рис. 2: Напряжения, добавленные деформацией включения, в плоскости xz через центр включения: эквивалентное напряжение по Мизесу (сверху) и касательное напряжение в плоскости скольжения $\tau = \sigma_{xz}$ (снизу). Слева: атомистический расчёт; справа: решение теории упругости для той же периодической ячейки. Поле направлено вдоль x; окружность показывает поверхность включения, белое кольцо вокруг неё (3 Å матрицы) не закрашено. Пунктир на левой нижней панели: направления под 25° и 67° к полю.

3.2 Спад напряжений с расстоянием

Профили напряжений вдоль выбранных направлений приведены на рис. 3. Атомистические значения ниже взяты в слоях в 5–10 Å от поверхности: ближе к ней в узких конусах вдоль поля всего 15–20 атомов на слой, и значения разбросаны на величину до 25 МПа. Вдоль поля нормальное напряжение сжимающее, около 126 МПа; это величина того же порядка, что и оценка 147 МПа из [3]. Совпадение ожидаемо, потому что деформация ε получена из этой оценки. Поперёк поля нормальное напряжение растягивающее, около 75 МПа. Сбоку от включения, у плоскости $x = 0$, велико и напряжение вдоль поля: удлиняясь, включение тянет за собой прилегающий к нему алюминий, и у самой поверхности σ_{xx} там достигает 121 МПа. Касательное напряжение в плоскостях скольжения в лепестках достигает 28 МПа.

С удалением от включения все напряжения спадают. На расстоянии одного радиуса от поверхности ($r = 2R$) нормальное напряжение вдоль поля составляет около 54 МПа, каса-

тельное в лепестках около 19 МПа, на расстоянии двух радиусов ($r = 3R$) соответственно около 18 и 7 МПа (решение для одиночной сферы).

Начиная с $d \approx 10$ Å атомистические напряжения близки к решению теории упругости для той же ячейки, умноженному на 0,80: после такого умножения они отличаются от него в среднем на 2,5%. Множитель немного зависит от направления: 0,80 вдоль поля, 0,82 поперёк поля, 0,85 и 0,94 для касательного напряжения в лепестках 25° и 67°. Смещения атомов, которые от способа расчёта напряжений не зависят, уменьшены так же, а дальше 8 Å от границы напряжение каждого атома равно упругим постоянным алюминия, умноженным на его деформацию, с точностью 3%. Значит, матрица деформируется меньше, чем в решении теории упругости с идеально сцепленной границей. Разница накапливается в пределах 5–8 Å от границы: в первом слое алюминия смещение составляет 94% упругого по нормали к поверхности и 86% вдоль неё, в 4–6 Å от границы уже 85% и 73%, а дальше почти не меняется. В этом слое решётка алюминия искажена, плотность первого слоя вдвое ниже объёмной, и атомы несут меньшее напряжение при той же деформации (Дополнительные материалы, раздел S2).

Если податливость этого слоя не зависит от размера частицы, ослабление обратно пропорционально радиусу, и для частицы радиусом 2,5 мкм оно составило бы около 0,02%. Поэтому для реальных частиц ниже используется решение теории упругости. Это предположение не проверено: рассчитаны один радиус включения и одна граница (атомы алюминия ближе 2,2 Å к включению удалены) при 0 K. Проскальзывание по границе при рабочей температуре дало бы ослабление, которое от размера частицы не зависит.

Решение для ячейки и решение для одиночной сферы различаются: у первого кубическая упругость алюминия, неизменный размер ячейки и соседние включения. Касательное напряжение в лепестках у них отличается не больше чем на 2 МПа при $3 \le d \le 20$ Å, а нормальные напряжения в ячейке больше на 13–17% уже у поверхности и на 30–44% при $r = 2R$. Объёмная доля включений в сплаве, 0,25%, в десять с лишним раз меньше, чем в ячейке, поэтому спад вдали от включения показан по решению для одиночной сферы.

Поле одиночной сферы зависит только от отношения r/R. Поэтому решение теории упругости переносится на включения реального размера: для частицы диаметром 5 мкм ($R = 2{,}5$ мкм) расстояния на рис. 3 нужно умножить на тысячу (верхняя шкала). При заданной деформации эквивалентное напряжение превышает предел текучести сплава, 40–60 МПа [3], до $r \approx 1{,}9$–$2{,}2R$. Наибольшее из касательных напряжений на двенадцати системах скольжения (система скольжения состоит из плоскости скольжения и направления скольжения в ней) превышает критическое значение 13–20 МПа до $r \approx 2{,}2$–$2{,}6R$. Это критическое касательное напряжение равно пределу текучести, делённому на множитель Тейлора 3,06 [13], который учитывает разную ориентацию зёрен в поликристалле. Для частицы диаметром 5 мкм слой, где эквивалентное напряжение выше предела текучести, имеет толщину 2,2–3,1 мкм. В этом слое упругое решение завышает напряжения: в сплаве начнут двигаться уже имеющиеся дислокации, матрица потечёт пластически, и часть напряжения снимется. Атомистический расчёт этого не проверяет: его матрица состоит из чистого алюминия без исходных дислокаций, а новые дислокации в ней при 0 K не зарождаются даже при касательном напряжении в лепестках 306 МПа (деформация 10ε, Дополнительные материалы, раздел S2).

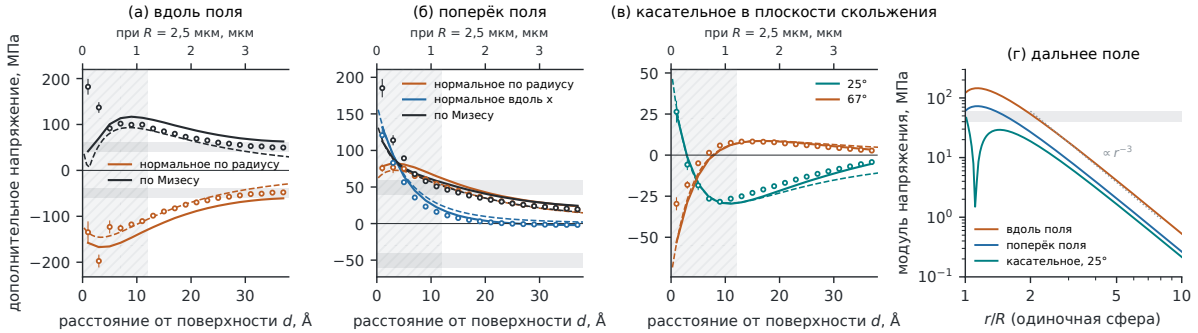


Рис. 3: Добавленные напряжения в зависимости от расстояния d от поверхности включения: (а) вдоль поля, (б) поперёк поля, (в) касательное напряжение в лепестках 25° и 67°. Точки: атомистический расчёт (среднее по слою толщиной 2 Å и его погрешность); сплошные линии: решение теории упругости для той же ячейки; штриховые: решение для одиночной сферы; заштрихован слой у границы, где форма атомистического поля отличается от упругого решения. Вдали от границы точки лежат ближе к нулю, чем сплошные линии: атомистическое поле составляет около 80% решения для той же ячейки. Горизонтальная полоса показывает предел текучести сплава 40–60 МПа. Верхняя шкала: расстояние для частицы радиусом 2,5 мкм. (г) Модуль напряжения одиночной сферы вдали от неё в зависимости от r/R в логарифмическом масштабе; пунктир показывает наклон r^{-3}.

3.3 Сила, действующая на дислокации

Касательное напряжение τ действует на каждую единицу длины дислокации с вектором Бюргерса $b = 2{,}86$ Å с силой τb, направленной вдоль плоскости скольжения (сила Пича–Кёлера [14]). Дислокация сдвинется, если эта сила больше силы, которая её удерживает: сопротивления решётки (напряжения Пайерлса, то есть наименьшего напряжения, при котором прямая дислокация в чистом кристалле при 0 K переходит в соседнее положение), атомов примесей и других дислокаций.

На рис. 4 показано касательное напряжение поля включения, усреднённое вдоль прямой, по которой может проходить краевая дислокация. Прямая параллельна оси y и лежит над включением на высоте h над его поверхностью. Длина дислокации равна периоду ячейки вдоль y, 12,4 нм. Напряжение меняет знак при замене x на $-x$: по одну сторону от включения оно толкает дислокацию вперёд, по другую назад. Наибольшее значение, 5,8 МПа, достигается при $h = 10$ Å. На коротком участке линии над самим включением напряжение больше, до 12,2 МПа, и этот участок может прогнуться, даже если среднего напряжения не хватает, чтобы сдвинуть всю линию. Среднее по линии зависит от расстояния между включениями в модели (12,4 нм вдоль линии) и на сплав напрямую не переносится.

В сплаве Al–Mg–Si дислокации удерживаются атомами Mg и Si и выделениями, то есть мелкими частицами соединений Mg и Si внутри зёрен; критическое касательное напряжение сплава, полученное из его предела текучести, равно 13–20 МПа. По решению для одиночной сферы при заданной деформации поле превышает это значение только в слое у поверхности включения толщиной 1,2–1,6 радиуса. Дальше от включения поле меньше этого значения и само протолкнуть дислокации через препятствия не может; оно лишь ускоряет или замедляет их термически активированное движение, при котором препятствия преодолеваются за счёт тепловых колебаний атомов (оценка для ползучести ниже).

Сдвигает ли поле дислокацию, проверено прямым расчётом. Пластина алюминия содержит то же закреплённое включение и прямую краевую дислокацию в плоскости скольжения на 12 Å выше включения (Дополнительные материалы, раздел S6). Без деформации включения дислокация после минимизации энергии стоит в 20,4 Å от центра включения вдоль x, где среднее по линии касательное напряжение поля около 4,6 МПа. Когда включению

задают деформацию (1), дислокация отходит от него на 0,78 Å, примерно на половину расстояния $b/2 = 1{,}43$ Å между соседними долинами рельефа решётки (положениями, где энергия дислокации наименьшая), и в соседнюю долину не переходит. Когда деформацию снимают, дислокация возвращается на место с точностью 0,06 Å, то есть в этом расчёте при 0 K отклик упругий и обратимый. Среднее по линии напряжение поля на дислокации примерно вдвое меньше сопротивления решётки в используемом потенциале, около 9 МПа (Дополнительные материалы, раздел S6). Там, где сопротивление меньше, например при комнатной температуре, то же поле могло бы сдвинуть дислокацию дальше; в сплаве дислокации удерживают ещё атомы Mg и Si и выделения, и сопротивление там выше (13–20 МПа).

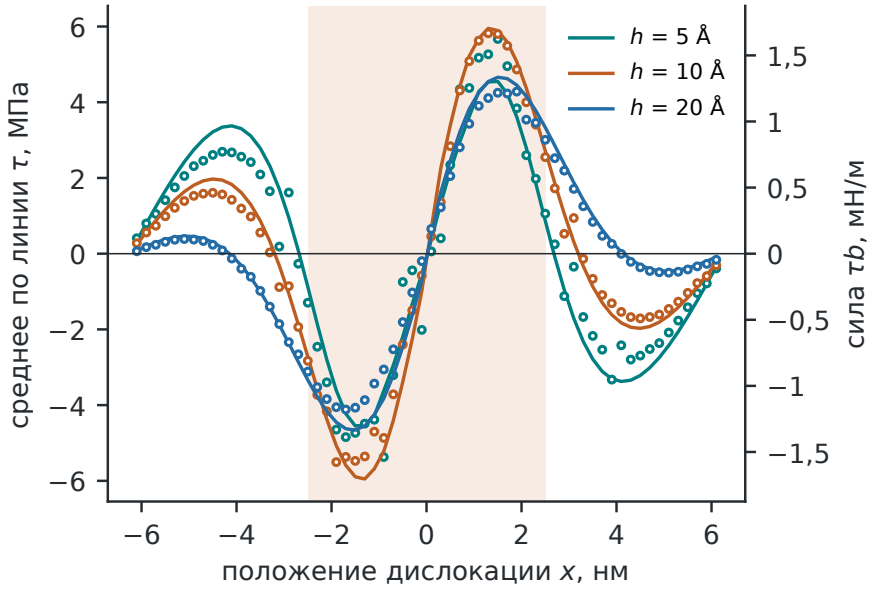


Рис. 4: Касательное напряжение, усреднённое вдоль прямой краевой дислокации длиной 12,4 нм, которая проходит над включением на высоте h над его поверхностью, в зависимости от положения дислокации x. Точки: атомистический расчёт; линии: решение теории упругости для той же ячейки; заливка: протяжённость включения вдоль x. Правая шкала: сила на единицу длины дислокации τb.

3.4 Оценка влияния на ползучесть

Связь поля напряжений со скоростью ползучести оценивается в модели термически активированного скольжения [15, 16]. Оценка относится к ползучести, пока поле включено и напряжения вокруг включений существуют; наблюдаемый прирост измерен после снятия поля (см. Обсуждение). Дислокация преодолевает препятствия за счёт тепловых колебаний атомов. Касательное напряжение τ увеличивает частоту прыжков вперёд в $\exp(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ раз и во столько же раз уменьшает частоту прыжков назад. Здесь V^* обозначает активационный объём, то есть меру того, как сильно барьер зависит от напряжения, а $k_\mathrm{B}T$ обозначает тепловую энергию. Если вокруг включения дислокации встречают напряжение обоих знаков одинаково часто, средняя скорость их движения растёт в $\cosh(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ раз: это среднее из множителей $\exp(V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ и $\exp(-V^*\tau/k_\mathrm{B}T)$ для двух знаков напряжения. Превышение этого множителя над единицей интегрируется по матрице вокруг одного включения и умножается на число включений в единице объёма f/V_p; так получается относительный прирост скорости ползучести (вывод приведён в Дополнительных материалах,

раздел S5)

$$H = \frac{f}{V_p} \int_{r>R} \left\langle \cosh \frac{V^* \tau_s(\mathbf{r})}{k_\mathrm{B} T} - 1 \right\rangle \mathrm{d}V, \tag{2}$$

где f и V_p обозначают соответственно объёмную долю включений и объём одного включения, τ_s обозначает касательное напряжение на системе скольжения s (плоскости скольжения вместе с направлением скольжения в ней), а угловые скобки означают среднее по двенадцати системам скольжения и по ориентациям зёрен. В интеграл подставлено поле одиночной сферы по решению теории упругости (атомистическое ослабление для частиц микронного размера принято пренебрежимым, раздел 3.2); оно зависит только от r/R, поэтому H от размера частиц не зависит. Принято $T = 300$ К и $f = 0{,}246\%$, что соответствует 0,35 мас.% включений [3].

На рис. 5 сплошная кривая показывает амплитуду τ_m, нужную для прироста скорости ползучести на 25%, наблюдавшегося после выдержки в поле [1], при разных V^*, если касательное напряжение спадает от поверхности включения как $\tau_m (R/r)^3$; с ростом активационного объёма эта амплитуда убывает. Штриховая кривая показывает амплитуду τ_m, при которой такое поле даёт тот же прирост, что и рассчитанное поле (Дополнительные материалы, раздел S5). Кривые пересекаются при $V^* \approx 23\, b^3$. При $V^* = 70\, b^3$, измеренном для сплава Al–Mg–Si [17], рассчитанное поле дало бы прирост скорости в 10^8 раз. Это значение лежит вне области применимости модели; для наблюдаемых 25% хватило бы гораздо меньшей деформации. Поскольку H зависит только от произведения $V^* \varepsilon$, при $V^* = 70\, b^3$ нужна деформация включения около 0,065%. Измеренная магнитострикция сплавов Fe–Al не превышает 0,01% [18, 19], то есть в 6–7 раз меньше этой величины.

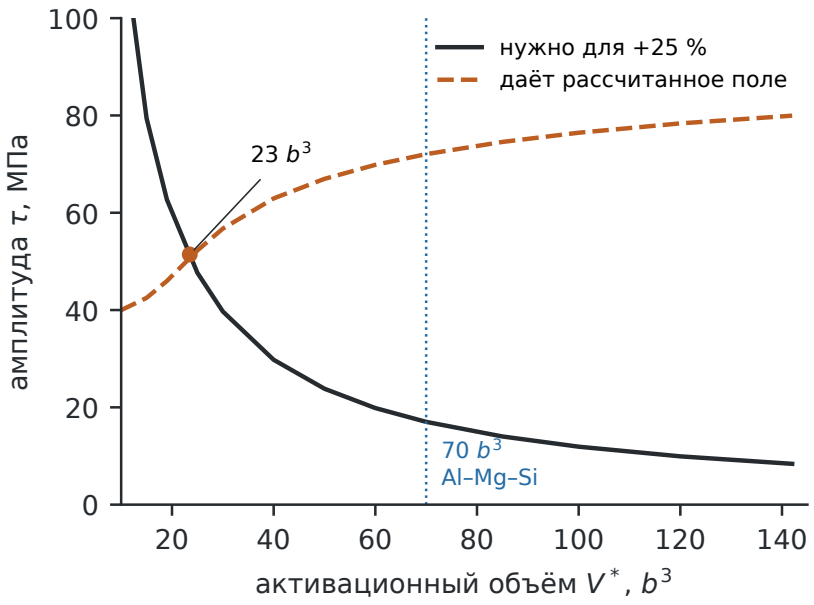


Рис. 5: Амплитуда касательного напряжения, нужная для прироста скорости ползучести на 25% (сплошная линия), и амплитуда, эквивалентная полю одиночной сферы по теории упругости при деформации 0,194% (штриховая), в зависимости от активационного объёма V^*; $T = 300$ К, $f = 0{,}246\%$. Пунктир: $V^* = 70\, b^3$ для Al–Mg–Si [17].

4 Обсуждение

Расчёт отвечает на механическую часть вопроса: какие напряжения создаёт в алюминии включение заданной формы. Магнитная часть остаётся открытой. Магнитострикция вклю-

чений $Al_{13}Fe_4$ не измерена, а для массивного $Al_{13}Fe_4$ сильный ферромагнетизм не установлен [20, 21]. Если реальная деформация включений близка к магнитострикции сплавов Fe–Al, напряжения будут в 20 раз меньше рассчитанных, а слой, где они превышают предел текучести, исчезнет. По решению для одиночной сферы наибольшее касательное напряжение на системах скольжения у поверхности частицы становится больше критического для сплава при деформации включения больше 0,028–0,043%, а эквивалентное напряжение превышает предел текучести при деформации больше 0,045–0,067%. Это деформация включения внутри матрицы; свободная магнитострикция упругой частицы для этого должна быть больше в $1/A$ раз (раздел 2.2).

Форма включения в расчёте задана, поэтому его собственная упругость в задачу не входит. Межатомный потенциал хорошо передаёт упругость алюминия, но решётку $Al_{13}Fe_4$ завышает, поэтому атомы включения закреплены в экспериментальной решётке. Расчёт статический (минимизация энергии без теплового движения атомов) и выполнен при 0 K для включений одного размера (радиус 2,5 нм), образующих регулярную решётку; поле соседних включений учтено решением теории упругости для той же ячейки. Матрица в расчёте состоит из чистого алюминия без атомов Mg и Si, выделений и исходных дислокаций, поэтому предел текучести сплава взят из литературы [3], а пластическое течение у включения не моделируется.

Главное ограничение связано с сохранением эффекта: ползучесть в экспериментах измеряют после снятия поля, а упругое напряжение магнитострикции исчезает вместе с полем. Если поле сдвигает дислокации у включений, необратимым может быть само это перемещение; рассчитанный слой, где напряжение превышает предел текучести, указывает, где искать такие перемещения. В единственном рассчитанном случае, для прямой дислокации при 0 K, дислокация после снятия деформации вернулась на место; сохраняется ли такая перестройка дефектов в сплаве и как она влияет на последующую ползучесть, расчёт не показывает.

5 Заключение

Включение $Al_{13}Fe_4$ радиусом 2,5 нм, которому задана деформация магнитострикции 0,194% вдоль поля, сжимает алюминиевую матрицу вдоль поля напряжением около 126 МПа и растягивает её поперёк поля напряжением около 75 МПа. Касательное напряжение в плоскостях скольжения достигает 28 МПа в наклонных лепестках. В статическом атомистическом расчёте при 0 K отклик матрицы упругий: дислокаций не возникает даже при деформации в десять раз больше, а дислокация над включением смещается полем на 0,78 Å и возвращается на место, когда деформацию снимают. Атомистическое поле составляет около 80% решения теории упругости для идеально сцепленного включения; ослабление создаёт податливый слой искажённого алюминия у границы. Если его податливость не зависит от размера частицы, для частиц микронного размера ослабление пренебрежимо мало, но при одном радиусе включения и 0 K это не проверено. Вдали от включения поле спадает как $(R/r)^3$; по решению теории упругости при заданной деформации напряжение превышает предел текучести сплава в слое вокруг частицы толщиной около её радиуса (для частицы диаметром 5 мкм это 2,2–3,1 мкм). В этом слое сплав может деформироваться пластически, то есть необратимым движением уже имеющихся дислокаций; атомистически этот случай не рассчитан. В модели термически активированного скольжения это поле, если бы оно действовало во время ползучести, дало бы наблюдаемый прирост скорости ползучести при активационном объёме около $23\,b^3$, а при измеренном для сплава $70\,b^3$ для этого хватило бы деформации 0,065%, в 6–7 раз большей измеренной магнитострикции сплавов Fe–Al. Почему эффект сохраняется после снятия поля, расчёт не объясняет.

Вклад авторов

И. Е. Михайловский участвовал в разработке методики и программного обеспечения, проведении расчётов, анализе, визуализации и подготовке текста. Д. Е. Пшонкин участвовал в разработке концепции, руководстве, рецензировании и редактировании текста.

Доступность данных и кода

Входные файлы LAMMPS, программы построения ячейки, анализа и рисунков, отсчётная и деформированные конфигурации с атомными напряжениями и записи результатов доступны в репозитории `https://github.com/iluuua/magnetostriction-plasticity-bounds`.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

[1] A. Skvortsov, D. Pshonkin, E. Kunitsyna, R. Morgunov, and E. Beaugnon. Softening of the Al-Mg-Si-Fe alloy under magnetostriction of FeAl microinclusions. *Journal of Applied Physics*, 125(2):023903, 2019. doi: 10.1063/1.5064448.

[2] A. A. Skvortsov, R. B. Morgunov, D. E. Pshonkin, V. P. Piskorskii, R. A. Valeev, N. S. Ovanesyan, V. V. Kucheryaev, and D. V. Korolev. "Magnetic memory" in plasticity of an aluminum alloy with iron inclusions. *Physics of the Solid State*, 61(6):1023–1029, 2019. doi: 10.1134/S1063783419060246.

[3] Mounir Friha, Vladimir K. Nikolaev, Arkady A. Skvortsov, Danila E. Pshonkin, Friha Seif-Eddine, and Polina M. Kuznetsova. The effect of magnetic fields on the mechanical properties of an aluminum alloy with iron-based inclusions. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 589:171532, 2024. doi: 10.1016/j.jmmm.2023.171532.

[4] Vladimir Nikolaev, Mounir Friha, Arkady A. Skvortsov, Danila Pshonkin, Aleksandr Abramov, Polina Kuznetsova, and Alexandr Kazak. Magnetically stimulated transient creep processes in a heterogeneous aluminum alloy with ferromagnetic inclusions. *Scientific Reports*, 15:30585, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-16116-z.

[5] Yibo Liu, Changzeng Fan, Zhefeng Xu, Ruidong Fu, Bin Wen, and Lifeng Zhang. Orientation relationship of the intergrowth $Al_{13}Fe_3$ and $Al_{13}Fe_4$ intermetallics determined by single-crystal x-ray diffraction. *Metals*, 14(4):463, 2024. doi: 10.3390/met14040463.

[6] J. D. Eshelby. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 241(1226):376–396, 1957. doi: 10.1098/rspa.1957.0133.

[7] Toshio Mura. *Micromechanics of Defects in Solids*. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2nd edition, 1987.

[8] B. Jelinek, S. Groh, M. F. Horstemeyer, J. Houze, S. G. Kim, G. J. Wagner, A. Moitra, and M. I. Baskes. Modified embedded atom method potential for Al, Si, Mg, Cu, and Fe alloys. *Physical Review B*, 85(24):245102, 2012. doi: 10.1103/PhysRevB.85.245102.

[9] Aidan P. Thompson, H. Metin Aktulga, Richard Berger, Dan S. Bolintineanu, W. Michael Brown, Paul S. Crozier, Pieter J. in 't Veld, Axel Kohlmeyer, Stan G. Moore, Trung Dac Nguyen, Ray Shan, Mark J. Stevens, Julien Tranchida, Christian Trott, and Steven J. Plimpton. LAMMPS – a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales. *Computer Physics Communications*, 271:108171, 2022. doi: 10.1016/j.cpc.2021.108171.

[10] Alexander Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO – the Open Visualization Tool. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 18(1):015012, 2010. doi: 10.1088/0965-0393/18/1/015012.

[11] J. W. Ju and L. Z. Sun. A novel formulation for the exterior-point Eshelby's tensor of an ellipsoidal inclusion. *Journal of Applied Mechanics*, 66(2):570–574, 1999.

[12] H. Moulinec and P. Suquet. A numerical method for computing the overall response of nonlinear composites with complex microstructure. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 157(1–2):69–94, 1998.

[13] R. E. Stoller and S. J. Zinkle. On the relationship between uniaxial yield strength and resolved shear stress in polycrystalline materials. *Journal of Nuclear Materials*, 283–287: 349–352, 2000.

[14] John P. Hirth and Jens Lothe. *Theory of Dislocations*. Wiley, New York, 2nd edition, 1982.

[15] U. F. Kocks, A. S. Argon, and M. F. Ashby. Thermodynamics and kinetics of slip. *Progress in Materials Science*, 19:1–291, 1975.

[16] Daniel Caillard and Jean-Luc Martin. *Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity*, volume 8 of *Pergamon Materials Series*. Pergamon, Oxford, 2003.

[17] A. Soula, J.-P. Couzinié, H. Heni, J. Bourgon, Y. Champion, and N. Njah. Activation volume and the role of solute atoms in Al-Mg-Si alloy processed by equal channel angular extrusion. *Journal of Alloys and Compounds*, 899:163334, 2022. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.163334.

[18] R. C. Hall. Single crystal anisotropy and magnetostriction constants of several ferromagnetic materials including alloys of NiFe, SiFe, AlFe, CoNi, and CoFe. *Journal of Applied Physics*, 30(6):816–819, 1959. doi: 10.1063/1.1735247.

[19] Cristina Bormio-Nunes, Claudio Teodoro dos Santos, Mateus Botani de Souza Dias, Mathias Doerr, Sergey Granovsky, and Michael Loewenhaupt. Magnetostriction of the polycrystalline $Fe_{80}Al_{20}$ alloy doped with boron. *Journal of Alloys and Compounds*, 539:226–232, 2012. doi: 10.1016/j.jallcom.2012.06.034.

[20] Mohammed A. Albedah, Farshad Nejadsattari, Zbigniew M. Stadnik, and Janusz Przewoźnik. ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy and magnetic study of $Al_{13}Fe_4$. *Journal of Alloys and Compounds*, 619:839–845, 2015. doi: 10.1016/j.jallcom.2014.08.225.

[21] Keenan E. Avers, Jarryd A. Horn, Ram Kumar, Shanta R. Saha, Peter Zavalij, Yuanfeng Xu, B. Andrei Bernevig, and Johnpierre Paglione. Dilute paramagnetism and non-trivial topology in quasicrystal approximant Fe_4Al_{13}. *Crystals*, 15(5):485, 2025. doi: 10.3390/cryst15050485.